

第4章

街路周辺の建物に付随する 光の在り方

- 4.1. 序論
- 4.2. 街並みの照明要素が夜間歩行時に及ぼす心理的影響
 - はじめに
 - 調査
 - 分析方法
 - 分析結果
 - 街路ごとの評価と比較
- 4.3. 開口部による街路空間の評価
 - はじめに
 - 言葉（評価項目）の抽出・分類
- 4.4. 開口部の評価実験 - 川越一番街通りでの実験 -
 - 実験内容
 - 調査方法
 - 結果の比較
 - 物理的要因による分類
 - 結果の分析
 - まとめ
- 4.5. 建物開口部からの光を活かした夜間街路照明の提案 - 富山市八尾町を対象として -
 - はじめに
 - 街路に面する建物の照明実験
 - 川越しに見える家並みの照明実験
 - まとめ
- 4.6. 結論

4. 1. 序論

夜間街路の光環境は一般的に、JISの照度基準などで示されている道路の水平面照度や路上の鉛直面照度を確保することを念頭において計画される^(※4.1-1)。効率よく道路上の照度を高めるために、高さのあるポール灯が等間隔に設置されることが多い。それらは、街並みの特徴に合わせて配置される訳ではないため、個々の街路が個性的なものであっても、形成される夜の景観はどれも同じようなものとなる。また、道路の照度を高めれば高めるほど、街路灯の光源と路面だけが明るく浮かび上がり、その一方で、隣接する建物は相対的に暗く、認識されづらくなる。豊かな街路の光環境を構築するためには、道路の明るさだけに着目するのではなく、街路を構成する建物の特徴に応じた光環境を計画することが重要であると思われる。

一方、防犯性の高い街路を形成するためには、近隣の住民による自然監視性を高めることが重要であるといわれている^(4.1-1)。街路に面する建物に夜間でも人がいる場合には、人が存在しているという証を外部に見せることが防犯に寄与するであろう。そのためには、玄関灯や窓明かりなどの人の生活様式に合わせて発せられる光を活かしながら、光環境を整備することが有効であると思われる。歩行者にとっての街路照明のあり方に関して、既往研究では路面照度や鉛直面照度の高さ、照度の均斉度、光源の演色性の高さなどが歩行の安全性や防犯性能につながることを示している^(4.1-2～4)。また照度の高さが重要とする一方で、近年光害への配慮から、高輝度光源による周辺への光漏れを抑制することが求められたり、省エネルギーの観点からより効果的な照明とすることが求められたりしてきている。本章では、埼玉県川越市や横浜市元町、岩手県大野村において、住民と協力した実践的な照明実験を継続して行い、建物開口部の光を活かし、街の防犯性を高めた光環境づくりを提案する。また小林は、住宅街と商店街における建物から発する光の効果を、縮尺模型や現場での小数の建物を用いて実験的に検討した^(4.1-5～10)。その結果、例えば塀の低い住宅街路では建物の窓明かりと組み合わせた方が、街路灯のみによる照明よりも路面照度を低く、かつ街路に発する光の全光量を小さくできることを示している^(4.1-11)。

本章では、防犯性を高めることと既存の街並みと人の生活を感じさせることを両立するような照明計画を、できるだけ少ない光によって提示することを目的とする。街路灯に依存せず、窓明かりを活かしたような光環境を実験的につくり出し、その効果を評価実験によって検討するものである。

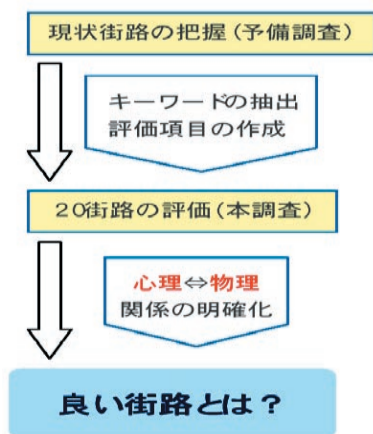


図 4.2-1 研究の流れ

表 4.2-1 街路を構成する物理的要素

	物理的要素
光源	街路灯 窓明かり 門灯 玄関灯 自動販売機 看板 電飾 段差 ポイド 塀木 垣根 植え込み 点字ブロック 車・自転車 バイク 人
路上 街路周辺	建物 椅子 階段の手すり 電柱 フェンス パーキングメーター 標識 ガードレール 電話ボックス ポスト

※赤字は実測した物理量

4. 2. 街並みの照明要素が夜間歩行時に及ぼす心理的影響

はじめに

夜間における光環境について述べられるとき、とかく現状よりもさらに明るくすべきである（照度を上げるべき）といった結論に落ち着く傾向にある。しかし、これらの問題点の解決方法は何も明るくすることだけではない。ただ街路灯を並べて照度を上げ明るくすることよりも、明るく感じさせることが重要なのではないかと考える。

夜間の街路歩行時においては不安以外にもさまざまな感情があり、例えば強い光を不快に感じる、暗くて見えない道路上の段差につまずきそうになり危険を感じるなど、不快や危険に感じることを状況として捉えることが重要である。その要因を説明するものとして看板の光や段差があり、こうした状況との関連を明らかにすることが街路照明のあり方を考えていく上で重要である。

現状の夜間街路を評価し、街並みにおいて「何が見えるのか」、「何がわかるのか」といった本質的な概念に立ち返り、光環境のあり方を模索することを本研究の目的とする。

調査

本研究では、予備調査と本調査の2回に分けて行った。予備調査では、街路とはどのようなものかを知るために街路を歩き、語句の抽出をすることにより、街路空間に対する評価項目を作成した。それを用いて、本調査では20街路の印象評価を行い、調査時の物理的状況を示すため実測による図面を作成した。本研究の流れを図 4.2-1 に示す。

○予備調査

まず、現状の街路での夜間歩行時においてはどのようなことを気にして歩いているのかを知ることを目的とし、日常使用している自宅周辺の街路で感じることを挙げた。それについてディスカッションを行った結果、(1) [安心・不安]、(2) [快適・不快]、(3) [安全・危険]、という要素に集約された。さらに検討を重ねた結果、(1)と(3)は関連が強く、「安全だから安心」、「危険だから不安」であると考えられるため、(3)は(1)に含められることが推測された。ここから(1)と(2)に注目していくことにする。

それらを踏まえ、7地域（原宿・丸ノ内・三鷹・上野・新宿・品川・御茶ノ水）・35街路において夜間の街路調査を行った。調査方法は対象となる街路を歩行し、街路を構成する物理的な要素を全て挙げ（表 4.2-1）、次にその街路において何を

表 4.2-2 街路に関する抽出語句の分類

キーワード	分類	評価項目
明るいー暗い	明るく感じる	明るく感じる
まぶしいーまぶしくない	ー暗く感じる	ー暗く感じる
コントラストを感じるー感じない	コントラストを感じない	路面に明暗の差を感じない
空間の明暗がはっきりしているーない	ー感じる	ー感じる
まぶさそうーない		
人の気配を感じるー感じない	人の気配や生活感を感じる	門灯や窓明かりを感じる
生	ー感じない	ー感じない
窓明か		
りがあるーない		
街並みが分かるー分からない	街並みが分かる	街並みの輪郭が分かる
形状	ー分からない	ー分からない
把握ができるーできない		
連続し		
ているーない		
見通しがよいー悪い	見通しがよい	
人の	ー悪い	
動きが分かるー分からない	人が潜んでいなさそう	
人が	ーいそう	
人が潜んでいそうーいなさそう		
いそう		
ごちゃごちゃしているーすっきりしている	すっきりしている	
開放としているーない	ーごちゃごちゃしている	
う		
そうとしているーない		
猶		
があるーない		
開放的であるーない	開放的である	対象外
圧	ー圧迫感がある	
感があるーない		
囲まれて		
いるーない		
窮屈である		
ーない		
広がりを感じ		
るーない		
落ち着くーない		
人通りが多いー少ない		
不気味であるーない		
怪しい雰囲気であるーない	対象外	
寂れた感じであるーない		
殺		
風景であるーない		

表 4.2-3 評価項目

No	1	2	3	4	5
1	明るく感じるー暗く感じる				
2	路面に明暗の差を感じないー路面に明暗の差を感じる				
3	門灯や窓明かりが光を感じるー門灯や窓明かりが光を感じない				
4	街並みの輪郭が分かるー街並みの輪郭が分からない				
5	安心ー不安				
6	快適ー不快				

感じたかということを書き記述させるというものである。この段階では街路を知るという目的上、共通認識を高めることは行わず、感じたことをありのままに書くこととした。次に、調査結果の集計をもとに評価項目の作成を目的とし、街路の分析を行った。分析は各街路の写真と集計結果を照らし合わせ、“どこに何があるからどう感じたか”ということに対して検討を行った。

これによって、心理に影響を及ぼす物理的要因は幾つかに絞られることがわかり、街路において感じるキーワードが挙げられた。さらに、それらを分類し、照明要素の影響からとは考えにくかったものを対象外とした。また、分類において、人の気配や生活感は門灯や窓明かりから感じられ、人が潜んでいそうな暗闇やボイドは街並みの輪郭が分からない時に生じたことから表 4.2-2 のような流れによって集約され、評価項目が作成された(表 4.2-3)。

○本調査

予備調査から絞られた評価項目をもとに夜間の街路(練馬・東伏見・明大前の計20街路)において評価実験を行った。対象街路は日常に使う住宅街に見られる街路を取り上げ、被験者は建築を学ぶ本学学生9名(男6・女3)とした。調査方法は対象街路を歩行してもらい、SD法により評価を行った。ただ評価をしてもらうだけでなく、どのようなことでそう感じたのかを引き出すため、必ずコメントを入れてもらうようにした。

さらに実測により作成した対象街路の簡単な立面図・平面図に予備調査で絞られた物理量(街路灯・門灯・窓明かり等)を書き込み、光源の点灯状況や配置、街路の様子などを把握しやすくした。また、光とは直接関係していないが、塀は家の窓明かりを感じさせなくしてしまうことや、垣根は暗闇をつくってしまうことがあるため、心理的に影響するものと判断し測量を行った。

分析方法

調査結果を考察するにあたり、妥当性を図るために被験者9人と20街路のデータを因子分析した。その結果特異な解答が得られた東伏見5の街路を除いた。次に、分析対象となった計19街路のデータをもとに、目的変数を「安心」「快適」とし、それに対する説明変数を「明るく感じる-暗く感じる」(以下明るさ感と称する)、路面に明暗の差を感じない-路面に明暗の差を感じる(以下明暗の差)、門灯・窓明かりを感じる-門灯・窓明かりを感じない(以下門灯/窓明かり)、街並みの輪郭が分かる-街並みの輪郭が分からない(以下街並みの輪郭)の4項目として重回帰分析を行った。さらに、その4項目に「安心」「快適」を加えたものと各街路に共通して存在している物理的要因が、どのような関係性にあるのか相関を調べた。

分析結果

○安心・快適について

重回帰分析の結果から、安心(重決定係数90.4%)については4つの評価項目でほぼ説明することが出来、中でも、明るさ感と、街並みの輪郭が安心に大きな影響を与えていることが分かった。このことから実際には照度が低かったとしても、明るく感じることで安心に最も関わっていることが分かった。さらに調査結果から、安心は特に対人的な理由により左右される場合が多かった。これに対しては街並みの輪郭が分かるつまり街路の周辺部まで認知できることで人が潜んでいそうな場所を予測し、また、先を見通せることで人の動きが把握しやすくなるという理由から安心につながると考えられる。(図4.2-2)

、快適(重決定係数56.4%)においても、この4つの評価項目である程度説明することができ、「街並みの輪郭」と「明暗の差」の影響力が高いことが結果から得られた。これらについては、街並みの輪郭がわかることで視界に広がりを感じる、明暗の差を感じないことで落ち着いた印象を抱いていたことなどが理由として考えられる。(図4.2-3)

だが、これらのことは歩行者の好みや、何に対して快適感を感じるかなどによって異なるため、「快適」はこの4つの評価項目の他にも関係する項目があると考えられる。

○評価項目と物理量の関係



図 4.2-2 明るく感じ街並みの輪郭がわかる街路



図 4.2-3 明暗の差を感じ、街並みの輪郭がわかりづらい街路

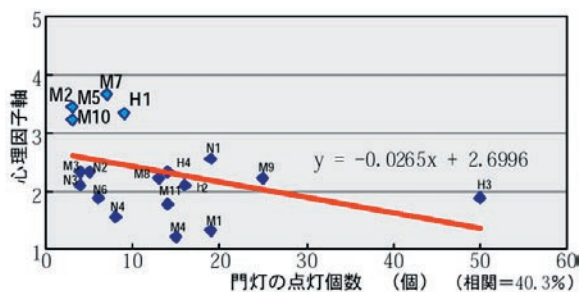


図 4.2-4 安心 - 不安 (1 → 5)

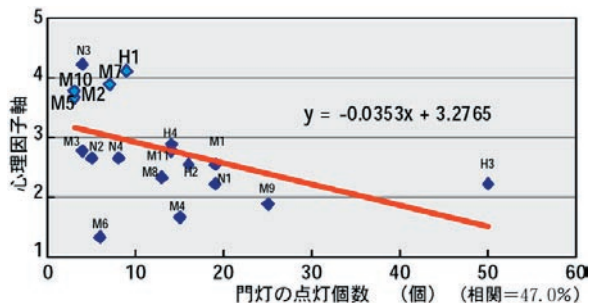


図 4.2-5 門灯・窓明かりを感じる - 感じない (1 → 5)

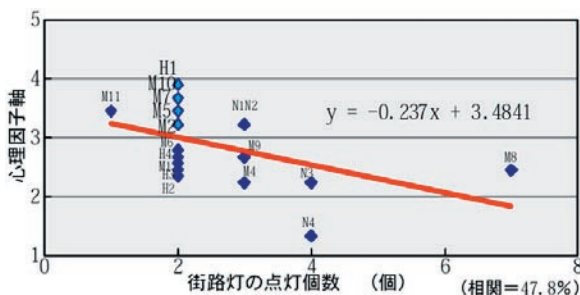


図 4.2-6 快適 - 不快 (1 → 5)

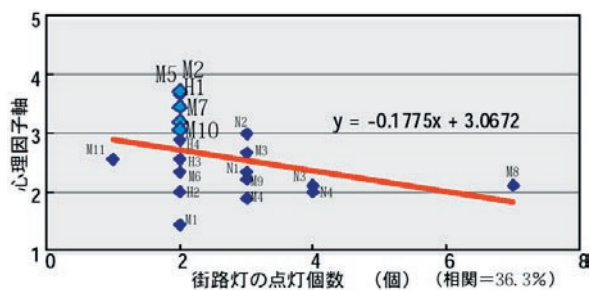


図 4.2-7 街並みの輪郭が分かる - 分からない (1 → 5)

「明るさ感」、「門灯 / 窓明かり」、「安心」に対して最も相関が高かったものは『門灯・玄関灯』であった。『門灯・玄関灯』は、街路灯に比べて歩行者に近い高さにあることや、路面に対して水平面を照らすのではなく、鉛直面を照らすことができるということで明るさ感につながり、安心に影響しているものとみられる。建物に直接設置されていることから、これが点灯していることで街並みとして見たときに街路周辺まで明るく感じるということに寄与していると考えられる。また、図 4.2-4 のグラフを見てみると単に数が多ければ良いわけではなく、『門灯・玄関灯』が点灯していることが重要であることが読み取れる。しかし、M7やM5のように点灯しているにもかかわらず評価が低い理由としては、塀や垣根などで妨げられ、感じられなかったからであると思われる（図 4.2-5）。つまり、安心とを感じる街路は単に街路灯のみで照らされているだけでなく、街並みとして明るく感じるような状況であると考えられる。

次に「明暗の差」、「街並みの輪郭」、「快適」に対しては『街路灯』が最も相関が高かった。これは『街路灯』が高い位置から広範囲に照らすことが出来るためと推測されるが、「明暗の差」に対しては『窓明かり』も『街路灯』の相関の値と僅差であった。『窓明かり』は人に近い高さにあり、そこから広範囲に比較的照度の低い光が漏れているため、路面や空間に対して「明暗の差」を感じさせていくものとみられる。また、図 4.2-6 より『街路灯』の個数は2個に集中しているが、評価が分かれている。評価が低かった街路は街路灯のみでは「街並みの輪郭」が分からなかったからであると推察される（図 4.2-7）。よって、快適な街路とは街並みの輪郭が把握でき、均一な明るさの街路と感じられるような状況だと考えられる。

このようなことから、特に『門灯・玄関灯』、『窓明かり』、『街路灯』の三つの要素が関わって安心や快適な状況を作り出していたことが分かった。

他の物理的な要素については、『塀』と『垣根』は、実際にはそれほど関わっていないことが明らかとなった。また、ボイドは安心などのいくつかの項目に対して負の相関をとるであろうと考えていたが、今回の調査対象となった街路ではボイドの間口や中が照らされていたこともあって、負の影響が少なかったと考えられる。

街路ごとの評価と比較

今回の評価実験に対する解析結果、考察を基に実際の街路においてどのような部分に問題があるのかを明確にするために街路ごとの分析と比較を行った（図 4.2-8）。拡大した写真は4つの評価項目の各々について特に際立った特徴を示した街路である。

中でも（図 4.2-9）に見られるように M4 と H1 は「安心」、「快適」に関して対照



図 4.2-8 対象とした 20 街路

M: 明大前 N: 練馬 H: 東伏見



図 4.2-9 街路ごとの評価

的な評価となった。グラフから、両街路には特に「明るさ感」に違いが見られる。M4は決して明るい街路ではなかったが、路面を上から照らす『街路灯』と横から照らす『門灯・玄関灯』の点灯により街並みとして明るく感じられた。これに対してH1では明るい光はあったものの明るくは感じられなかった。また、『門灯・玄関灯』もなかったわけではないが偏っている一部だけが明るい、あるいはあってもその明るさを感じないような場所にあったことなどが原因でこのような評価になったと考えられる。M4ではこれらの多くに人気や生活感を感じたこと、街路の見通しがよく人に対する認識が容易に行えたことで安心につながったなどのコメントが得られ、明るく感じることで安心に関わる重要な要素であることが分かる。

次に、街路が比較的均一に照らされているM4とは異なり、H1では強く光る『看板』によりその前後にはっきりとした「明暗の差」が感じられた。それに加えて強く光っていたことでこの『看板』をグレアに感じたなどのコメントも得られた。さらにH1では『窓明かり』は多いものの、街路の入口付近に偏っていたため、街路全体として歩行した印象ではほとんど感じられなかったと考えられる。H1が快適に対して評価が良くなかった理由としてこのようなことが原因であった可能性が高い。また、H1には『ポイド』が多く、これが「明暗の差」や「街並みの輪郭」に負の影響を与えているとみられるが、これに対しては既往研究により提示された手法により改善できる。

以上のことから、M4が総合的に評価が高かったのは、『街路灯』に加えて『門灯・玄関灯』、『窓明かり』などにより明るく感じたり、街並みの輪郭が分かったことで高い評価を得ていたと考えられる。

まとめ

今回の研究を通して、夜間歩行時において街並みとしての光環境を考えていくうえで明るく感じることや街並みの輪郭を把握できることが、そこでの心理に大きな影響を及ぼすことが分かった。そして、このように感じるには計画的に配置されている『街路灯』のみが点灯しているだけではなく、私有地に設置され個々の所有する『門灯・玄関灯』、『窓明かり』も影響していることが示唆された。よって、街路を安心、快適に歩く上で単に明るくする、あるいは光源を新設することよりも街に存在する照明要素を活用することで街並みの光環境がよりよい状況になりうると考えられる。このように街路に存在する物理的要因と、そこで感じる心理的要素との関係を明確にすることによって、どういった状況の街路が良いものであるかということを示すことが出来た。街路の比較からわかるように、H1のような強い光があることが明るさ感には必ずしもよい影響を与えるとは限らず、ここから照度を上げることだけでは安心や快適にはつながらないことが言える。

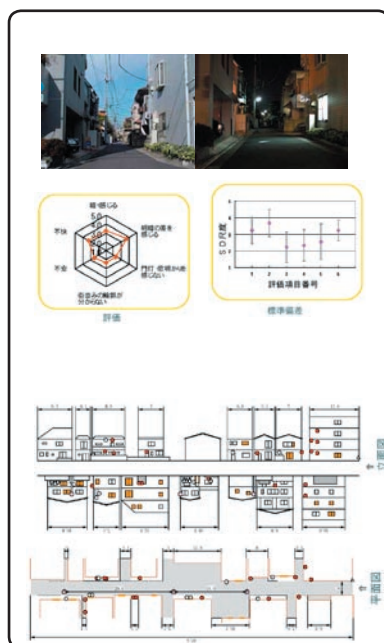


図 4.2-10 1 街路の評価
20 街路についてデータベース化した

4. 3. 開口部による街路空間の評価

はじめに

我々は街に対して「イメージ」を持つ際、想起される様々な要素から認識し、印象づけていると考えられる。その中でも、“人の存在”というのは街のイメージを印象づける要素を強く持っていると考えられる。

では、夜間の街路空間ではどうだろうか。昼間と比較すると、夜間は景観的要素が減り、暗闇の中で人目を引きつけるのは「光」である。夜間、街路の光環境を構成する要素として、街路灯、防犯灯、開口部（窓、店の入口、ショーウィンドウなど）からの光、看板、ネオンサイン、自動販売機、車のライトなどが挙げられる。中でも「開口部」は全ての街路に共通する要素であり、また、そこから漏れる光は、“人の存在”を感じさせるのではないだろうか。

そこで前項 4.2. からも導き出された街路ごとの評価「開口部」に着目し、そこから漏れる光（以後「開口部からの光」と呼ぶ）が、街路にどのような影響を及ぼしているのか調査を行い、今後街路照明を計画していく上で、この「開口部からの光」が新たな視点の1つとなることを、本研究の目的とする。

言葉（評価項目）の抽出・分類

開口部に対して歩行者が感じている要素を抽出するにあたり、日本大学理工学部学生 6人（男3人、女3人）が2グループに別れ、西麻布3丁目の住宅街を歩き、自由に感じたことを挙げてもらった。

その結果、86個の言葉が抽出された。これらの言葉の中から、より開口部に密接に関係している要素を抽出するため、調査の際、数多く挙げた言葉等を参考にディスカッションにより、これらの言葉に4段階の優先順位をつけた。（表 4.3-1）

優先順位で上位にあがった言葉を見てみると、生活感、人の気配、用途がわかる、安心-不安、好き-嫌いに関係してくる言葉が多く見られる。また、窓際の物理的な状況を表す、手すり、カーテン、障子、光のもれ具合に関する項目も、優先順位が高いことがわかった。

これらの結果を基に開口部から感じる要素全体の傾向を捉えるため、関連性が高いと思われる言葉ごとに分類してみると、「心理」「性質」「人の存在」「街路との関係」「周辺との関係」の5つに分けられた。（表 4.3-2）

分類表から特に生活感、人の気配、用途がわかる、安心-不安を引き出す要素には同じものが含まれる傾向が見られ、開口部からこれらの要素を感じ取る時、人の気配から生活感につながる、または、生活感から安心につながるといった関連性がある事がわかった。

開口部の印象評価をするにあたり、よりリアリティーのあるアンケートにするため、商店街の建ち並ぶ駿河台1丁目（図 4.3-1）、住宅街の建ち並ぶ本郷4丁目（図 4.3-2）、の2ヶ所で、アンケート項目の再検討をするための調査を行った。

その結果、開口部をシークエンスとして捉えて評価を行うため、評価項目の単純化を図り、最終的に6項目のアンケートを作成した。（表 4.3-3）



図 4.3-1 駿河台



図 4.3-2 本郷

表 4.3-1 開口部に対する抽出語句の優先順位

優先順位	
1	にぎわいあるーない／明るいー暗い／印象的／安心ー不安／好きー嫌い／相応しいーない（周辺に対して）／目立つーない／用途がわかるーない／生活感があるーない／光がもれているーない／人の気配を感じるーない／境界がはっきりしているーない／逃げ込めそう
2	活気があるーない／静かなー騒々しい／入りやすいーにくい／親しみやすいーにくい／暖かみがあるーない／目につくーない／高級なー安っぽい／目障り／心地よいー不快な／開放的ー閉鎖的／はっきりしたーぼんやりした／広いー狭い／すっきりーごちゃごちゃ／色彩豊かなー乏しい／手入れされたーない／平凡なー奇抜な／敷居が高いー低い／人の存在を感じるーない／窓の中が見える／手すりがあるーない／使われているーない／カーテンが閉まっているー開いている／プライベートーパブリック／透けた光がもれている／透過性大ー小／見えない部分があるーない／隙間があるーない（カーテン脇、障子の穴）／中の物の影が映っている／雰囲気がわかる／自分との距離
3	寂し気／懐かしい／楽しいーつまらない／きれいーきたない／恐いー恐くない／くつろぎを感じるーない／にぎやかー閑静／すてき／動きあるーない／優しいー優しくない／古いー新しい／整然ー雑然／かわいいーかわいくない／落ち着いたーない／個性的／美しいー醜い／見慣れたー見知らぬ／直線的ー曲線的／単調なー複雑な／都会的ー田舎風／重いー軽い／豪華なー貧弱な／統一感のあるーない／和風ー洋風／派手ー地味／しぶいーしぶくない／荒々しいー穏やかな／車が止まっているーない／光源が直接見えるーない／人物像がわかるーない／光が広がっているーない／開口部の天井高 高いー低い／緑多いー少ない
4	リラックスできるーない／硬いー柔らかい／上品なー下品な／お洒落ーださい／守られているーない／味のあるーない／品があるーない／さわやかなーうっとうしい／映り込んでいるーない／中の植物が見える

表 4.3-3 アンケート項目

No.	1・2・3・4・5
1	印象的であるーない
2	好きー嫌い
3	用途がわかるーわからない
4	生活感があるーない
5	人の気配を感じるー感じない
6	安心要因になるーならない

表 4.3-2 開口部に関する抽出語句の分類

分類	項目	キーワード
心理	安心ー不安	逃げ込めそう 人の存在 人の気配 生活感 開放的ー閉鎖的 親しみやすい 目立つー目立たない
	好きー嫌い	ふさわしいーない（周辺） 暖かみ 目障り 色味 手法 形 建築との雰囲気
	逃げ込めそうーなさそう	
	印象的であるーない	
性質	用途がわかるーない	生活感 窓の中が見えるーない カーテンが開いているー閉まっている 隙間がある（カーテン、障子） 動きがある（カーテン、人、テレビ） 建築の様子
	生活感あるーない	色味 動きがある（カーテン、人、テレビ） 窓際の状況 人の存在 雑然 手入れされている 声がする
	光がもれているーない	
	にぎわいあるーない	
人の存在	人の気配を感じるーない	防犯 安心ー不安 用途がわかる 生活感 窓の中が見えるーない
街路との関係	街路から連続していると思われる空間の輪郭がわかる	どこで？（天井、床） 何で？（明るいから、見えるから）
周辺との関係	ふさわしいーない	

4. 4. 開口部の評価実験

－川越一番街通りでの実験－

埼玉県川越市、川越一番街通り（約 500 m 区間）の光環境の新たな試みとして、開口部からの光を、学生を中心としたスタッフと住民の方々により作り上げるというイベントを行った。

川越一番街通りは、蔵造りの建物、神社、時の鐘といった古き良き建物と現在の人々が共存して生活する街である（図 4.4-1）。この街に人々の生活を感じさせるような光のサインを提案することができれば、それがここに住まう住民、またはこの場所を訪れた人々に、川越の魅力を新たに可視化できると考え、その光のサインを、「開口部からの光」とした。

実験内容

一番街通りに面する 125 軒を対象とし、建築系芸術系学生を中心とする 71 人のスタッフが 5 チームに別れ、ワークショップ形式で取り組んだ。古い町並みと現代の生活の共生を無理なく見せる、人の生活を可視化するような光という基本的な共通認識を持ち、各班毎に光の操作の仕方は自由とした。そして、各家々の住民の方との話し合いの上、可能な既存照明の操作または、学生達の創作した照明の設置を行った。

最終的に照明操作を行った箇所は、既存照明の点灯が 31 箇所、創作照明の設置が 52 箇所であった。その詳細は、図 4.4-2 に示す。

イベント期間中（12 月 24 日～1 月 8 日）は、既存の街路灯を 17 時から 22 時まで消灯し、ワークショップで設置した光で街路の光環境が構成される。

調査方法

川越一番街のイベントで、開口部の印象評価を行った。その際、2.4.3 項で作成したアンケート項目を用いた。また、対象とする開口部は 38 箇所とした。（図 4.4-2）

調査は現状の 16 時、19 時、照明の設置後 16 時、19 時の計 4 回行った。被験者は、日本大学理工学部学生 10 人（男 6 人、女 4 人）である。

16 時は、商店がまだ開いており、ちょうど日が暮れてくる時間帯で、19 時は、閉まる店が多く街路全体の光が少なくなる時間帯である。

結果の比較

調査結果を考察するにあたり、まず、被験者 10 人のデータを因子分析し、特異な解答を示した被験者を除き平均値の妥当性を図った。そして、計 4 回行った調査を時間差から比較する 2 パターン（現状 16 時と現状 19 時、設置後 16 時と設置後 19 時）と照明操作のあり・なしから比較する 2 パターン（現状 16 時と設置後 16 時、現状 19 時と設置後 19 時）の計 4 パターンで、各開口部、質問 6 項目毎の平均値の変化量を求めた。（図 4.4-3）

これらの変化量グラフから、現状と設置後では、16 時も 19 時も同様に設置後の方が人の気配を感じており、開口部からの光の変化が評価に影響を及ぼしていることがわかった。

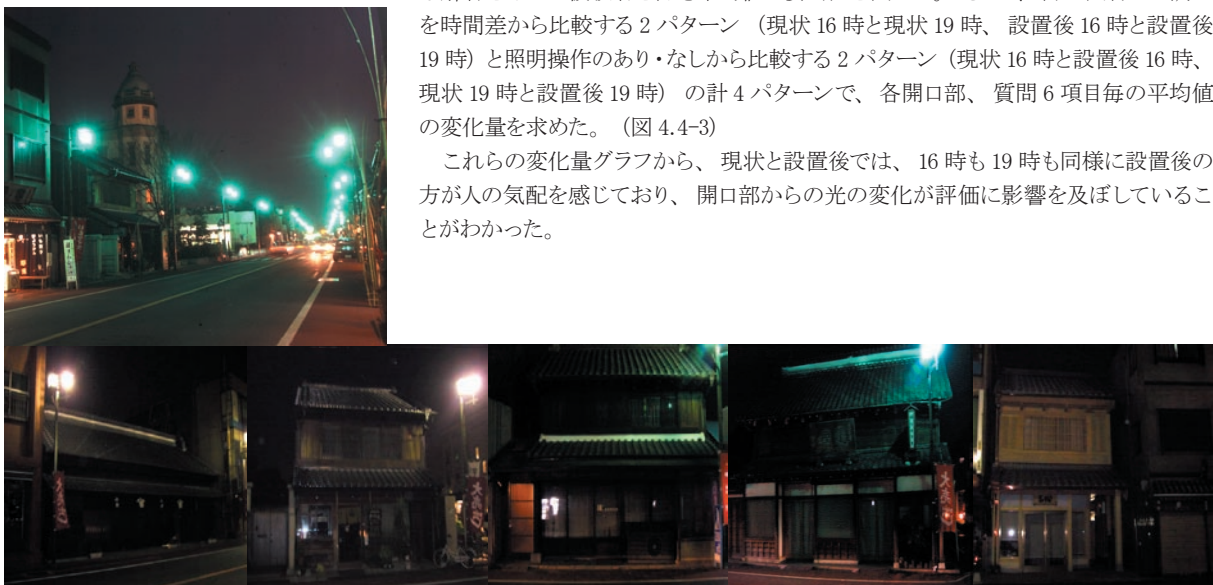


図 4.4-1 現状の川越一番街通りの夜



図 4.4-2 川越照明配置マップ

表 4.4-1 アンケート項目

No.	1・2・3・4・5
1	印象的であるーない
2	好きー嫌い
3	用途がわかるーわからない
4	生活感があるーない
5	人の気配を感じるー感じない
6	安心要因になるーならない

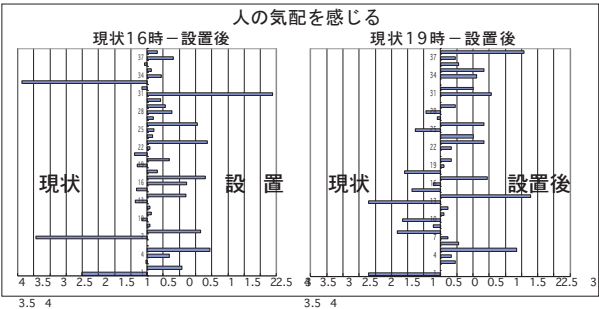


図 4.4-3 変化量グラフ 「人の気配を感じる」
(横軸：変化量 縦軸：開口部 NO)

表 4.4-2 物理的要素による分類
因子分析による分類 (《第1因子》, 《第2因子》)

建物	状況	照明操作	場所	照明種類	窓NO	内部と遮るものがない (設置後19時)	開口部種類
店	営業-営業	あり	室内	既存照明			
				設置照明			
		なし	室外	既存照明			
				設置照明	11	○	入口
	閉店-閉店	あり	室内	既存照明	(5)	△ (襖りガラス、格子)	入口
				設置照明	22	△ (カーテン)	窓
				設置照明	(17)	△ (襖りガラス)	入口
				設置照明	(23)	○	窓
		なし	室外	既存照明	(26)	△ (襖りガラス、格子)	入口
				設置照明	28	(障子)	ショーウィンドウ
		あり	室内	既存照明	12	(シャッター)	シャッター
				設置照明	9	△ (カーテン足下隙間あり)	入口
家	営業-閉店	あり	室内	既存照明	(3)	△ (ロールカーテン足下隙間あり)	入口
				設置照明	(18)	△ (のれん)	入口
				設置照明	24	△ (襖りガラス、格子)	入口
				設置照明	(34)	○	窓 (GL)
		なし	室外	既存照明	(35)	○	入口
				設置照明	(36)	○	入口
				設置照明	(38)	△ (ロールカーテン)	入口
				設置照明	(14)	○	ショーウィンドウ
	閉店-営業	あり	室内	既存照明	(32)	○	ショーウィンドウ
				設置照明	(6)	○	窓
		なし	室外	既存照明	10	(シャッター)	シャッター
				設置照明	(29)	(襖りガラス)	ショーウィンドウ

物理的要因による分類

変化量グラフから、4パターンすべて変化量の著しいもの、時間差の比較にだけ変化が見られるもの、全く変化が見られないものなど、変化の仕方が類似するもの同士で、38開口部の内30開口部をグループ分けすることができた。残り8開口部については、現状16時では営業していた商店が、設置後16時では閉店していた等、同じ条件で調査ができなかったため、変化の仕方に類似性が見られず、比較できないため、分類から除いた。また、グループ分けされた開口部毎に共通する物理的要因があることがわかり、その要因毎にさらに分類すると、「建物の種類」「状況」（特に店の時の営業—閉店）「照明操作のあり—なし」「照明位置」「照明種類」の5つに大別できることが分かった。（表図4.4-2）また、「街路と建物内部との境界に視線を遮るものがあるか」「開口部の種類が入口なのか、窓なのか」という要因も、結果に影響していることがわかった。

結果の分析

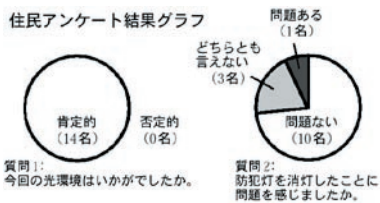
次に、調査の結果がアンケート6項目の内、どの項目に大きな要因があるか、項目同士の関係性を見るため、因子分析を行った。その際、「開口部からの光」による影響をより明確に知るため、物理的変化の激しい現状19時と設置後19時で分析を行い、表4.4-2で分類された30開口部の内、照明操作がなかった8開口部を除いた22開口部を分析対象とした。

その結果、第1因子として挙げられたのが、「用途がわかるか」つまり「中の様子がどれだけわかるのか」であり、第1因子の説明となる第2因子として挙げられたのが、「人の気配を感じるか」であった。

それぞれの因子に含まれる開口部を、物理的要因による分類表（表4.4-2）と照らし合わせてみると、因子毎に同じグループに属する傾向が見られた。（《第1因子》、《第2因子》）また、開口部を評価する際、「用途がわかるか」「人の気配を感じるか」の2項目が大きく占めていることがわかり、この2項目に着目し、これを基に夜間の印象評価の分布を示した。（図4.4-4）



図 4.4-4 開口部分布図



主なコメント

- ・学生の方々と街が協力し合うことは有意義だと感じた。
- ・川越の魅力を魅せる光環境づくりの可能性がみえた。
- ・照明が店のお客様から褒められた。
- ・通過する車両のことも考慮する必要がある。

図 4.4-5 住民のインタビュー調査

まとめ

図 4.4-4 で示した分布図の比較から、街路全体的に見てみると、設置後の方が「用途がわかる」度合いと「人の気配を感じる」度合いが大きくなり、また、度合いのばらつきが小さくなったことが言える。

さらに、個々の開口部毎に見てみると、設置後にそれぞれの度合いが大きく変化した開口部として、w5・w14・w26・w32・w35・w38 が挙げられる。これらに共通して言えることは、室内に照明操作を行ったことである。一方、屋外に照明操作を行った w6・w10・w11・w12・w20・w29 を見てみるとほぼ変化がなく、屋外に光の操作を行っても開口部の評価にはあまり効果がないことがわかった。w10 だけに関して言えば、「人の気配を感じる」度合いが設置後に小さくなっている。これは、現状 19 時の調査の時、シャッターの一部が開いていたことが、屋外に設置した照明よりも用途がわかり、人の気配を感じさせるのに有効なサインとなっていたことがわかった。

また、大きな変化が見られた 6 つの開口部について、さらに分析してみると、w5・w26・w38 は、格子やロールカーテン等で中の様子がクリアに見えないが、光が開口部全面から漏れていることで、用途がわかり、人の気配を感じると捉えている。w14・w32・w35 については、奥からの光が開口の一部分からしか漏れていないが、開口全体がガラス張りで、中の様子がある程度把握できることで、用途がわかり、人の気配を感じると捉えている。このことは、評価値からも明らかである。以上の 2 つの手法から、開口部内が直接見えなくても、また、実際に人が存在しなくても、

表 4.4-3 開口部具体例

窓NO	現状19時	設置後19時	断面構成（設置後） 光源	評価値（設置後）
				低 ← → 高
w5	 開口部の光なし 中の様子は伺えない	 室内の既存照明点灯 全面から光が漏れる	 GL開口・格子戸 室内全体的な光	項目3：用途がわかるか 3.56 項目5：人の気配を感じるか 2.40
w26	 開口部の光なし 中の様子は伺えない	 創作照明（あんどん）点灯 開口全面から光が漏れる	 GL開口・格子戸 奥からの光	項目3：用途がわかるか 3.10 項目5：人の気配を感じるか 3.33
w38	 開口部の光なし 中の様子は伺えない	 室内の既存照明点灯 開口全面から光が漏れる	 GL開口・ロールカーテン 室内全体からの光	項目3：用途がわかるか 3.11 項目5：人の気配を感じるか 2.22
w14	 開口部の光なし 中の様子は伺えない	 創作照明（ぼんぼり）点灯 開口一部分から光が漏れる	 ショーウィンドウ・ガラス 奥からの光	項目3：用途がわかるか 2.22 項目5：人の気配を感じるか 2.22
w32	 開口部の光なし 中の様子は伺えない	 創作照明（スタンド）点灯 開口一部分から光が漏れる	 ショーウィンドウ・ガラス 奥からの光	項目3：用途がわかるか 1.78 項目5：人の気配を感じるか 3.22
w35	 開口部の光なし 中の様子は伺えない	 室内の既存照明点灯 開口一部分から光が漏れる	 GL開口・ガラス 奥からの光	項目3：用途がわかるか 1.11 項目5：人の気配を感じるか 3.56
w11	 開口部の光あり 中の様子ははっきりわかる	 屋外に創作照明点灯 中の様子ははっきりわかる	 GL開口・ガラス 室内全体からの光	項目3：用途がわかるか 1.00 項目5：人の気配を感じるか 1.00

用途がわかり、人の気配を感じさせるような光の操作を行うことで、w11のように、実際人が存在し、中の様子がクリアにわかる開口に近い効果を持つことがわかった。

(図 4.4-5)

今回の研究を通して、「開口部からの光」が、我々歩行者の街路に対する評価に、影響を及ぼしていることが明らかになった。つまり、日中よりも情報量の少ない夜間において開口部からの光の持つ影響力は、大きいといえるであろう。

また、川越での実験では、防犯灯を消灯したが、住民アンケート(図 4.4-5)の結果、そのことで問題を感じた人はほとんどなく、街路照明の新たな試みに住民の立場から参加することに積極的な反応がみられた。このことから、夜間の光環境を構成する要素の1つである「開口部からの光」が街路照明を計画する上で新たな視点となり、現在の防犯灯による画一的な街路空間を、その街ごとの魅力ある空間へと変化させる要素となる可能性がある和我々は考える。また、住民協力が必要な「開口部からの光」を街路の防犯灯に変わる手法として捉えることは、防犯性に対する住民の意識も高まり、街の魅力と共に向上させる要因となる。

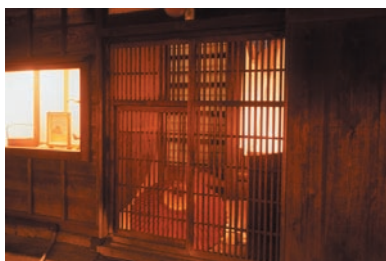


図 4.4-6 実験時の様子



4. 5. 建物開口部からの光を活かした夜間街路照明の提案 富山市八尾町を対象として

はじめに

本研究では、富山市八尾町を対象として、防犯性を高めることと既存の街並みと人の生活を感じさせることを両立するような照明計画を、できるだけ少ない光によって提示することを目的とする。街路灯に依存せず、窓明かりを活かしたような光環境を実験的につくり出し、その効果を評価実験によって検討するものである。

井田川沿いの石垣の上に連なる八尾町の旧町は、江戸時代には町人文化の中心地として栄え、坂道の伝統的な町屋によって調和の取れた街並みが形成されている。本研究では、図 4.5-1 に示すように、八尾町における旧町の西町地区と、ダイナミックな地形が魅力的な石垣上の建物群を対象とした。前者では街路に面する建物の開口部の光を活かした街路照明について検討し、後者では川越しに見える家並みの開口部の光を活かした景観照明について検討する。

街路に面する建物の照明実験

実験目的

八尾町の西町通りは 2 階建ての建物が道路に直接面している住宅街で、所々に商店が点在する。平入りの建物が隙間なく並んでおり、その開口部の多くには格子戸や格子窓が使用されている。街路照明には水銀ランプによるポール灯が採用されており、約 30m 間隔で設置されている。ここで、歩行中に犯罪に対する危険を感じさせないという観点と、八尾町にふさわしい夜間景観を形成していくという観点から、開口部からの漏れ光などを活用した街路の光環境を実験的につくり出すこととした。

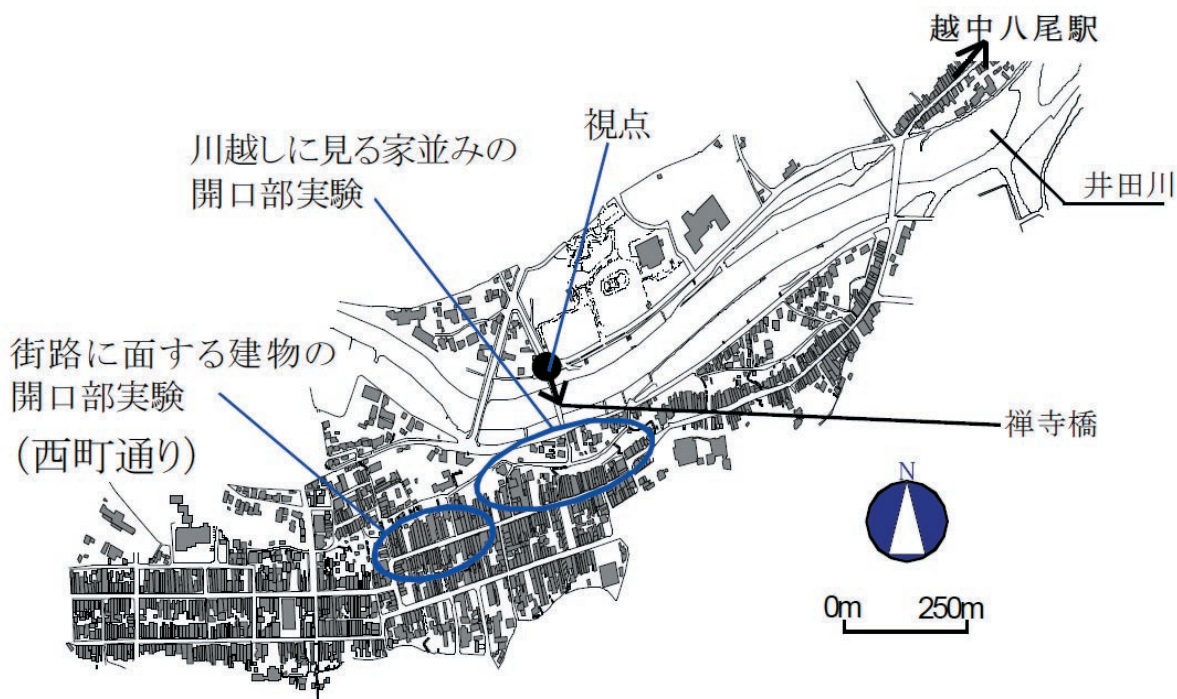


図 4.5-1 実験地域概要

実験概要

実験範囲は八尾町西町通り（道幅 6m）の約 100m とし、その中央の 20 軒を評価対象とした。現状の街路灯が点灯している状態と、街路灯を全て消灯した実験の状態を比較する。街路灯点灯時は、建物開口部の光や玄関灯も全て日常的な状態とした。

提案時は街路灯を消灯し、街路に面して開口部のある部屋の照明をできるだけ点灯するように計画した。このとき窓明かりの色温度を低く揃えるため、光源が白色の蛍光灯ランプの場合には 40(w) 白熱ランプと交換した。これは既往研究から、建物開口部の光色をある程度揃えた方が、街路全体の光束量を低く抑えることができるという結果（4.5-1 に基づいたものである。開口部の内部に光源を設置できない箇所には、屋内に 20(w) 白熱ランプによるペンダント照明や床置き の行灯を設置するか、屋外の軒下に 10(w) の白熱ランプによる提灯を吊り下げることとした（※ 4.5-1。光源の設置位置やワット数などは、建物住民の希望を聞いた上で、個々の建物の見え方や街並みとしての調和を考慮しながら検討を繰り返し、決定したものである。できる限り最小限の光源数や明るさとなるように調節していった（※ 4.5-2。

図 4.5-2 に現状の街路立面を、図 4.5-3 に提案時の街路立面を示す。提案時の光環境は 2005 年の 10 月 26 日～ 30 日までの 5 日間連続して設定した。表 4.5-1 に評価項目を示す。評価項目は、建物に対する「人の気配」「生活感」「部屋の用途」に対する評価と、建物の「八尾町へのふさわしさ」に対する評価、そして建物前面の街路上で「犯罪の危険」を感じないかの評価とした。被験者は建物正面に向かって街路の反対側に立ち、1 軒毎に評価することとした。ただし「犯罪の危険」の評価は対象建物側の街路上において評価した。時間は 19 ～ 20 時頃で、被験者は西町の住民 6 名と、東京の大学生 7 名の合計 13 名である。

表 4.5-1 評価項目

評価項目	評価値			
	1	2	3	4
人の気配を感じますか	感じない	・	・	感じる
生活感がありますか	ない	・	・	ある
1階の部屋の用途が分かりますか	分らない	・	・	分かる
八尾町にふさわしいと感じますか	ふさわしくない	・	・	ふさわしい
建物前の街路で、犯罪の危険を感じないですか	感じる	・	・	感じない

実験結果

現状でも提案時の光環境でも、実験中に街路上で事故や犯罪は発生しなかった。また事後のインタビューから、路面につまずいたり、犯罪の危険を感じたりした住民もいないことが分かった。

表 4.5-2 に、現状と提案時の照明条件と評価データを全被験者の平均値を用いて示している。この範囲の平均路面照度は、現状の場合には約 9(lx) であり、提案

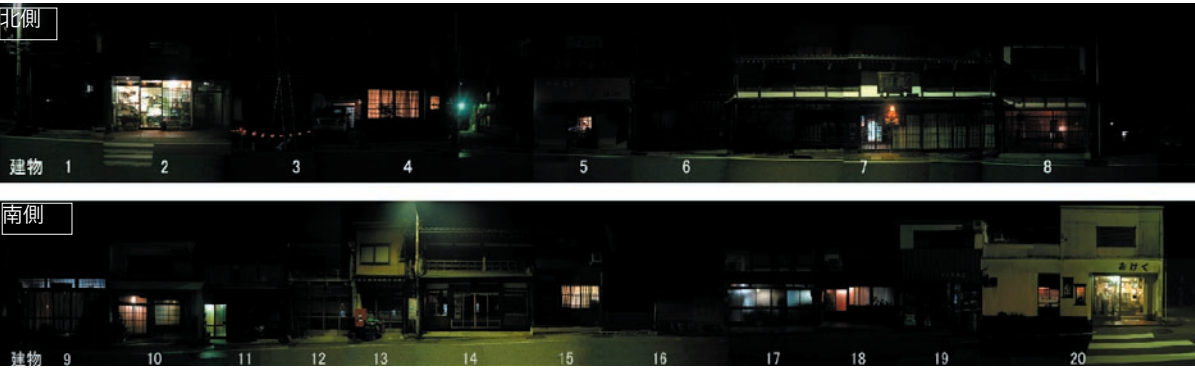


図 2-4-5.2 西町通り現状立面写真



図 4.5-3 西町通り提案時立面写真

時には約 0.8(lx) であった。街路に発する建物内部照明を加えた評価対象エリアの総電力量は、現状では 1040(w) であり、提案時には 910(w) であった。電力量は提案時にやや小さくなる程度であるが、これは白熱ランプの発光効率が低いためでもあり、総光束量は提案時の方が随分小さいものと思われる。

また、被験者データのばらつきをみるため四分位レンジを求めたところ（表 4.5-2）、現状では「生活感」と「部屋の用途」で、提案時は「生活感」で比較的個人差が大きくなる場合があった。「人の気配」「犯罪の危険」「八尾町へのふさわしさ」については、比較的個人差は小さかった。また、住民と大学生の被験者属性による評価データの有意差は何れの条件でもみられなかった。

表 4.5-3 に、評価対象近傍での顔面照度、路面照度と評価平均値との相関係数を示している。現状では、顔面照度、路面照度と「部屋の用途」が弱い負の相関があることが分かる。これは街路灯による道路への明るさによって、建物が相対的に見えづらくなっているからではないかと推測できる。その他の項目については、現状でも提案時でも照度との相関は認められず、路上での高い照度が「犯罪の危険」などの評価を向上しているとはいえなかった。

表 4.5-4 に、評価項目間の相関係数を示す。表より、全ての項目において正の相関がみられ、特に「人の気配」「部屋の用途」「犯罪の危険」の相関は非常に高い。これらの因果関係を断定することはできないが、建物内部に人の気配が感じられることや部屋の用途が分かることが、路上で犯罪に遭遇した時に助けを求められるという安心感を高めたものと推測できる。街路に近い距離にある窓明かりが、不安を低減させたり犯罪が起りにくいという印象をもたらすことは、筆者らの既往研究^(4.5-2～4)の結果とも一致している。図 4.5-4 は、「人の気配」と「八尾町へのふさわしさ」について、評価の平均値を図示化したものである。現状と比較して提案時にはほぼ全ての建物で評価が高くなっているのが分かる。

次に各評価項目と照明要素との関係をみるために、数量化Ⅰ類による分析を行った。結果を図 4.5-5 に示す。図の上段は、開口部の光の位置によってカテゴリを分けて分析したもので、下段は開口部の意匠（格子かどうか）によってカテゴリを分け

表 4.5-2 照明条件と評価結果

建物		建物	現状										提案時														
			照明条件			路上照度 (lx)		評価項目					照明条件				路上照度 (lx)		輝度(cd/m ²)		評価項目						
番号	建物 用途	伝統的 建物 一階の用	1 F 外 部	1 F 開 口 部	2 F 外 部	2 F 開 口 部	顔 面	路 面	人 の 気 配	生 活 感	部 屋 の 用 途	犯 罪 の 危 険	ふ さ わ し さ	1 F 外 部	1 F 開 口 部	2 F 外 部	2 F 開 口 部	顔 面	路 面	1 F 開 口 部	2 F 開 口 部	提 灯	人 の 気 配	生 活 感	部 屋 の 用 途	犯 罪 の 危 険	ふ さ わ し さ
1	住宅		○				18.39	17.11	2.8	2.7*	1.7	2.8	2.5	○△	▲			0.70	2.95	0.30	0.00	303	2.7*	2.9*	2.0	3.0	2.0
2	パン屋	◇		●▲			4.53	5.22	4.0	3.8	3.8	4.0	3.2		●			0.94	1.50	5.20	0.00		4.0	3.9	3.4	3.6	3.7
3	住宅	◇	○	▲			1.94	1.73	3.0	2.2*	2.2*	3.0	2.7	○	▲		●	0.75	0.29	0.06	7.70		4.0	3.1	3.7	4.0	3.9
4	住宅	◇		●			1.09	1.44	3.8	2.3*	2.8*	3.2	4.0		●		●	0.44	0.65	3.80	0.63		3.8	3.2	3.0	3.3	4.0
5	住宅			▲			1.18	2.22	1.3	2.3	1.0	1.5	1.0	△				0.59	0.23		0.01	48	1.0	1.6	1.0	1.0	2.1
6	住宅						5.98	14.18	1.7	1.8	1.0	1.5	1.4		●			0.64	0.38	1.01	0.01		3.3	2.4	1.7	2.1	3.7
7	酒屋	◇	○	●			9.6	27.9	3.5	2.3	1.7	3.0	2.6	○×	●		●	0.35	1.32	0.80	0.01		4.0	3.6	3.0	3.9	3.4
8	住宅	◇		●			3.06	9.1	3.7	3.2	2.2*	3.3	4.0		●			0.49	2.56	0.55	0.01		3.6	3.3	3.1	3.6	3.7
9	住宅	◇		▲			0.37	1.89	3.2	2.2	2.6*	3.0	2.6		▲		●	0.57	0.48	1.04	5.40		3.3	2.3	2.1	3.1	3.6
10	住宅		○	●			1.18	1.91	3.8	2.2	3.4	3.6	3.4	○	●●			1.27	0.31	1.12	0.02		4.0	3.3	3.9	3.9	3.7
11	住宅			▲			7.38	8.14	3.6	1.8	2.4*	3.4	2.0		▲			0.58	0.79	0.97	0.08		3.6	3.1	3.4	3.4	2.1
12	車庫						15.19	17.27	1.0	1.6	1.0	1.0	1.5		▲	△		0.56	0.97	0.11	0.20	197	1.1	2.7	1.1	1.4	1.7
13	倉庫	◇					23.64	21.51	1.8	2.8	1.6	2.0	2.3				■	0.49	0.15	0.03	0.81		2.7	2.1*	1.7	2.3*	2.4
14	公民館	◇					28.16	22.95	1.6	3.0*	1.6	1.6	2.0		▲▲	△△		1.09	0.27	24.1	0.26	123	2.6	3.6	2.1	2.4	3.7
15	住宅	◇		●			6.82	12.2	4.0	3.0	3.2	3.6	3.6	○	●			0.49	0.16	19.8	0.01		3.6	3.3	3.0	3.1	3.7
16	住宅						3.84	4.04	1.0	1.8	1.0	1.0	1.5	×				0.16	0.06	0.01	0.05	152	1.9	1.4	1.0	1.6	3.4
17	住宅	◇		▲			0.82	2.29	3.2	3.5	2.8	3.8	2.8		▲		■	0.87	0.23	1.85	5.58		4.0	2.7*	3.6	3.7	3.0
18	住宅	◇		▲			0.77	1.44	3.2	2.2	2.2	3.0	2.2	×				0.90	0.23	0.05	0.04	92.3	1.9	1.7	1.1	2.0	3.0
19	魚屋			▲			0.72	2.04	3.6	3.2	2.2	3.4	2.4		▲▲			0.54	0.20	1.17	0.00		3.9	3.7	3.6	3.9	3.1
20	時計屋			▲			1.5	5.75	2.0	2.6*	2.0	1.8	1.8	×				0.71	2.11	0.02	0.04	69	3.0	2.3*	2.0	2.7*	1.9
平均値							6.81	9.02	2.8	2.5	2.0	2.7	2.5					0.66	0.79	3.26	1.04	141	3.1	2.9	2.5	2.9	3.1

照明条件 外部照明 ○門灯 △提灯 ×行灯 開口部の光 ●格子（透明）■格子（障子）▲格子以外

評価対象エリア（道幅 6m、長さ約 50m）の総電力は、現状 1040(w)（街路灯 400(w)（水銀ランプ 100(w) × 4 灯）、建物外部照明 60(w)、建物内部照明 540(w)、提案時 910(w)（建物外部照明 200(w)、建物内部照明 710(w)）である。

街路灯の色温度は 4200(K)、提案時に用いた白熱ランプの色温度は 2800(K)。開口部の照明は、現状の建物 No.2,7,17 が白色光で、現状の残り提案時は全て暖色光である。

路上照度 照度は、建物から 2m 離れた地点で測定した。顔面照度の向きは、建物方向である。

評価項目 *：全被験者の評価値の四分位レンジ（75 パーセンタイル値と 25 パーセンタイル値の差）が 1 を超えたもの

て分析したものである。図より、「人の気配」「生活感」「部屋の用途」「犯罪の危険」は、開口部の光が強い影響を持っており、特に1階開口部からの光があることの効果が大きいことが分かる。一方、2階の開口部の光は、「人の気配」や「部屋の用途」には多少の効果はあるものの、「生活感」への影響は弱い。またこれらの評価項目に対して、開口部が格子であるかということの影響は弱いといえる。

「八尾町へのふさわしさ」は、1階の開口部に光があることと、光のある開口部が格子であることの効果が大きい。また、木造の伝統的な建物か現代的な建物かという、建物意匠によっても左右される。光環境の計画の観点からは、街路に面した開口部にできるだけ格子を設置し、その内部に光を灯すことが、防犯性が高く、八尾らしい景観をつくることに有効であることがいえる。

また、本実験の提案時には開口部の光に白熱ランプを用いたが、現状では建物No.2,7,17のみ蛍光灯の白色光であった。そこで、光色の影響を調べるため、これらの建物の現状と提案時の評価値を比較する。「八尾町へのふさわしさ」はどの建物も提案時の方が高まっているが、「人の気配」や「犯罪の危険」は現状でも提案時でも評価は十分高い。「人の気配」や「犯罪の危険」の評価には、開口部の光の有無が重要で、色温度の効果は相対的に大きなものではないと思われる。

開口部の形状と照明方法に関する考察

次に、この街路の光環境計画におけるコンセプトとした「犯罪の危険」の低減と「八尾町へのふさわしさ」の向上について、全体的な分析から浮かび上がらなかった要因を取り上げる。図4.5-6に、提案時の評価値と数値化I類で得られた予測値を布置した。予想値と評価値の比例関係から外れたものをみると、「犯罪の危険」では建物No.5・12・14の評価値が予測値を大きく下回っていることが分かる。No.5の住宅は提案時にシャッターが閉まっていたことが要因として考えられ、No.14の公民館では開口部から内部が見え、提案時に人がいることが確認できたことが要

表 4.5-3 路上照度と評価項目間の相関係数
Spearmanの順位相関 (N = 20, * : p<0.05)

	現状		提案時	
	顔面照度	路面照度	顔面照度	路面照度
人の気配	-0.291	-0.294	0.112	0.181
生活感	-0.031	0.122	0.106	0.308
部屋の用途	-0.425	-0.471*	0.263	0.154
犯罪の危険	-0.336	-0.317	0.105	0.209
八尾町へのふさわしさ	-0.224	-0.254	0.021	-0.089

表 4.5-4 評価項目間の相関係数
Spearmanの順位相関 (N = 40,** : p<0.01)

	人の気配	生活感	部屋の用途	犯罪の危険
生活感	0.600**			
部屋の用途	0.922**	0.660**		
犯罪の危険	0.937**	0.664**	0.944**	
八尾町へのふさわしさ	0.705**	0.490**	0.612**	0.610**

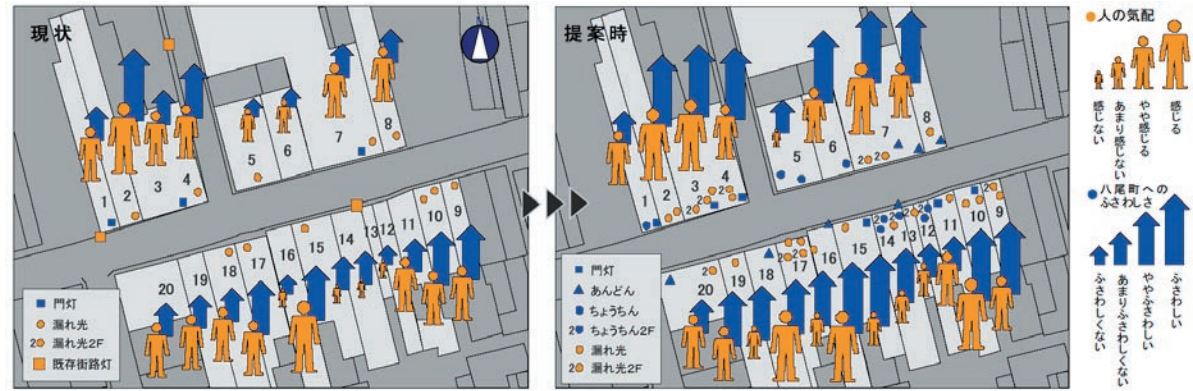


図 4.5-4 「人の気配」と「八尾町へのふさわしさ」の評価マップ

項目		人の気配を感じる				生活感がある				部屋の用途が分かる				犯罪の危険を感じない				八尾町へのふさわしさ			
平均値		2.94				2.67				2.3				2.79				2.94			
重相関係数		0.725				0.590				0.692				0.708				0.675			
要因		偏相関係数	カテゴリ リー値	-1.0	0.0	1.0	偏相関係数	カテゴリ リー値	-1.0	0.0	1.0	偏相関係数	カテゴリ リー値	-1.0	0.0	1.0	偏相関係数	カテゴリ リー値	-1.0	0.0	1.0
	1階開口部の光	なし	-0.969				0.465	-0.451				0.622	-0.832				0.629	-0.845			
		あり	0.651	0.415				0.193					0.357					0.362			
	2階開口部の光	なし	-0.055				0.023	0.006				0.188	-0.057				0.155	-0.047			
		あり	0.169	0.313				-0.032					0.324					0.264			
	外部照明	なし	-0.071					-0.091					-0.071					-0.098			
		建灯・門灯 行灯	0.151	0.020			0.229	0.194				0.145	0.145				0.172	0.115			
			0.276				-0.047					-0.020					0.174				
建物	現代建物																				
	伝統建物																	0.417	-0.355		
																	0.290				

項目		人の気配を感じる				生活感がある				部屋の用途が分かる				犯罪の危険を感じない				八尾町へのふさわしさ			
平均値		2.94				2.67				2.3				2.79				2.78			
重相関係数		0.727				0.565				0.663				0.685				0.754			
要因		偏相関係数	カテゴリ リー値	-1.0	0.0	1.0	偏相関係数	カテゴリ リー値	-1.0	0.0	1.0	偏相関係数	カテゴリ リー値	-1.0	0.0	1.0	偏相関係数	カテゴリ リー値	-1.0	0.0	1.0
	1階+2階開口部の光	なし	-1.094				0.424	-0.447				0.605	-0.900				0.610	-0.914			
		あり(格子以外)	0.668	0.230				0.126					0.248					0.316			
		あり(格子)		0.546				0.201					0.407					0.369			
	外部照明	なし	-0.088				0.239	-0.095				0.157	-0.093				0.221	-0.126			
		建灯・門灯 行灯	0.213	0.005				0.206				0.157	0.138				0.221	0.120			
				0.394				-0.060					0.095					0.291			
建物	現代建物																				
	伝統建物																	0.365	-0.264		
																	0.216				

図 4.5-5 数値化I類による分析結果

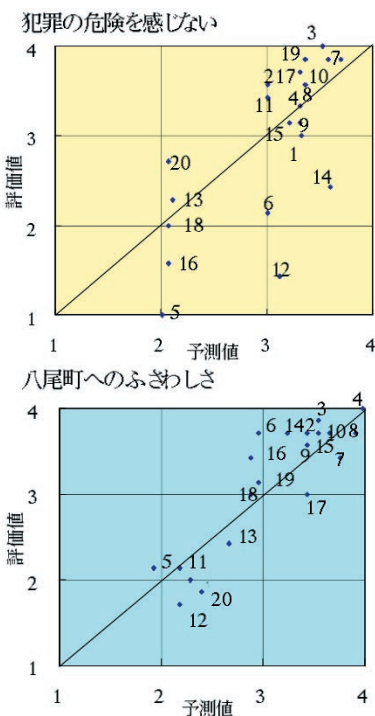


図 4.5-6 数量化Ⅰ類による
予測値と評価値の比較

因として考えられる。また実験後のインタビューから、No.12は「手前の車庫は普段から人の気配がないので、光があっても人がいるとは思わない」と数名の住民が答えており、こうした日常的な経験も判断に影響していることが考えられる。「八尾町へのふさわしさ」では、予測値と評価値で大きな差異はみられなかった。その中でNo.6は予測値よりも評価値が高く、その理由としては建物ファサードに対する開口部の割合が大きいことと、光源が複数見えていたことが考えられる。

図 4.5-7 に、開口部の種類に応じた課題と光のあり方についてまとめた。カーテンなどで室内が遮蔽されている場合や、開口部から内部の光源までの距離があまりすぎの場合は、窓明かりがあっても「人の気配」や「犯罪の危険」に対する効果は小さくなる。開口部の透過性を上げることや、遮蔽しても閉鎖的な印象を与えない意匠の工夫、光源の設置位置を最適化していくことが必要であるといえる。一方、障子などが付けられた格子窓は、内部の見通しや光源の設置位置に関わらず効果が高い。そのため、光源はできるだけ窓際に設置することが効果的だといえる。また格子窓を通す光の印象については、既往研究で障子への映り込みによって連想する自然要素などが落ち着きをもたらすことなどが示されており(4.5-5、こうした表現を取り込むことも有効だと考えられる。

開口部の透過性が高く、建物の中が視認できる場合は、人がいないということが分かってしまう欠点もある。人の気配が感じられるようにするためには、一つの点光源で照明するよりも、光源を複数設置したり、壁面や床面に拡散光を与えたりすることが効果的ではないかと考えられる。

川越しに見える家並みの照明実験

実験目的

八尾町は井田川をまたぐ形で40mのレベル差があるダイナミックな地形を持っており、崖の上に古い家並みが連なって見えるという特徴がある。川に架かる橋を渡る際には、左右に川のゆるやかな流れと遠方の橋が見え、前方か後方にダイナミックな石垣とその上に連なる街並みが見える。筆者らは、こうした特徴を持つ風景と地域性をより感じられるように、大規模なライトアップをするのではなく、住民に必要な光によって八尾の地形と生活が浮かび上がるような手法をとることが望ましいと考

開口部の種類	カーテン	奥の部屋からの漏れ光	格子と障子	開口部の中が視認できる	
建物番号	9	14	4・13	6	12
断面構成図					
写真					
光の種類	天井吊り下げ	天井吊り下げ	天井吊り下げ	天井吊り下げ	行灯
特徴・問題点	開口部全体を覆うカーテンによって室内が視認できない。光はやや漏れているが、閉鎖的な印象を受ける。	開口部から奥の部屋まで距離があるため、人を感じにくくなっている。	障子によって中の様子は視認できないが、拡散した光によってでも人の気配は感じられる。	土間全体が見える事で、人がいない事がわかってしまう。また光源のみが明るく、全体が暗いことで、殺風景な印象を与える。	
光のつくり方	透過性がやや高いカーテンを用いるか、格子窓と組み合わせるようにして、内部との連感を与えるようにする。	奥の部屋から開口部の間に光源を追加することで、人気も感じられ、部屋の用途も分かりやすくなる。	面全体が均一に明るいよりも、やや不均一に明るい方が生活感が生じる。光源はできるだけ窓際に設置する。	光源が点として見えるよりも、壁・床面を照らす方がよい。ガレージは、ほのぼの見えることが人気のなにもつながる。光源を数箇所不均一に配置することも効果的。	

図 4.5-7 開口部からの漏れ光の具体例

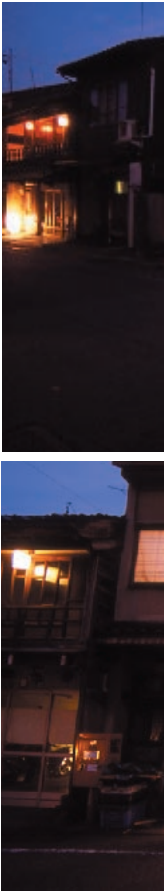


表 4.5-6 評価時の測光量

照明条件 外部照明 ○直接光 △間接光 開口部の光 ●暖色光 ▲白色光
評価項目 *：全被験者の評価値の四分位レンジが1を超えたもの

実験概要

評価場所は、禅寺橋を渡った井田川の対岸側とし、建物毎に評価してもらった。評価位置と視対象の建物群は約 200m 離れている。評価項目は先の実験から「犯罪の危険」を除いた 4 項目とした。実験条件は、現状の昼間 12 時、現状の夜間 19 時、現状の夜間 23 時、提案時 19 時の 4 種類とした。現状の 19 時と 23 時では開口部の光の点灯状況が異なっている。提案時の評価は 19 時に行った。被験者は、昼間 5 名、現状 19 時 3 名、現状 23 時 3 名、提案時 4 名であり、全て先の西町での実験に被験者として参加した大学生である。被験者 3 名は全ての条件を評価しており、1 名は昼間と提案時の 2 条件を、1 名は昼間のみを評価している。

表 4.5-5 に、各々の建物の照明条件と評価結果を示す。評価実験の被験者数は少ないが、四分位レンジが 1 を超えたものは少なく、データのばらつきは小さかったといえる。また、表 2-4-5.6 に評価時の測光量を示す。照度データは評価地点近傍の街路灯の影響が強く、約 200m 離れた視対象の光環境はほとんど影響していない。

図 4.5-10 に、数量化Ⅰ類による分析結果を示す。図より、開口部の光は4項目のいずれにおいても強い影響があり、白色系より暖色系の漏れ光がやや効果的である。また「人の気配」「生活感」「八尾町へのふさわしさ」は、外部に設置した光源も効果的であるこ

	現狀 (19時)	現狀 (23時)	提案時
路面照度(lx)	6.4	0.9	1.7
顔面照度(lx)	5.7	0.28	0.58

(2) 提案時の輝度

	建物壁面	開口部 (点灯)	石垣
最大値	0.88	30.0	0.79
平均値	0.10	7.3	0.08
最小値	0.00	2.4	0.00

測定点は各々10箇所。現状(19時・23時)での輝度測定は行っていない。



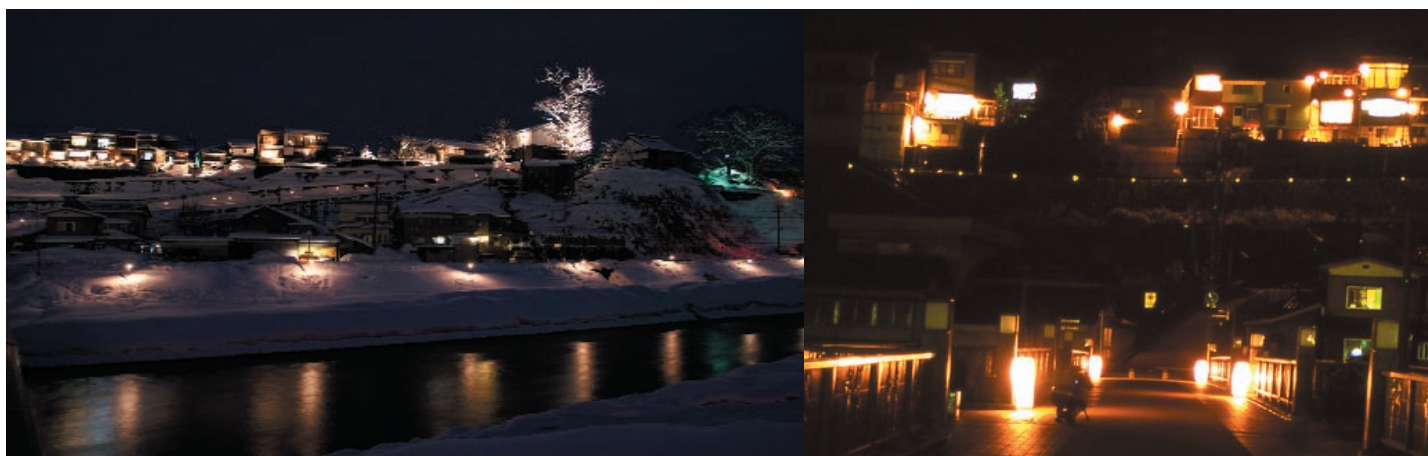


図 4.5-8 提案時、照明実験の様子

現状 19 時



現状 23 時



提案時



図 4.5-9 「人の気配」と「八尾町へのふさわしさ」の評価マップ



とが分かる。「建物用途」の評価には外部の光源の影響は弱い。その理由として、「(壁面への光は) 住宅というよりも旅館などをイメージさせる光である」という意見が、被験者や周辺住民から得られた。また住民へのインタビューから、全体の景観に対して、八尾町の新しい魅力となる風景だ 「八尾にふさわしい光」「街がよく見えるようになった」などの意見が得られた。また開口部の光については、「やさしい感じがする」「人が住んでいることが感じられる」などの意見が得られ、建物外部の光については「立体感が生まれた」「星空と調和している」などの意見が得られた。

まとめ
本研究では富山市八尾町において、防犯性を考慮した魅力的な街路照明のあり方を検討した。街路に面する建物に夜間にも人がいる通りには、その気配を外部ににじませることが防犯に対しても効果的だと考えた。そして、建物内部の照明が開口部から漏れる光や玄関灯や軒下照明を主体とした街路の光環境を実験的に作りだした。実験結果から、街路歩行中の犯罪への危険に対する評価は、1階の開口部に光があることが効果的であることが分かり、八尾町へのふさわしさについては、格子のある開口部の光と色温度の低い光が効果的であることが分かった。さらに、個々の建物からの開口部の光と外壁への柔らかかで色温度の低い照明は、遠方から街並みを眺める場合にも、人の存在が感じさせる魅力的な光景をつくりだせることが分かった。

今回の八尾町の西町通りでの照明実験は、開口部の光の効果に焦点を当てたため、街路灯を全て消灯した状態で実施した。今後、開口部の光と共存するような街路灯のモデルについて、実験的に検討していきたい。昨今、防犯性を高めるためのまちづくりが全国各地で数多く行われている。夜間の防犯性には、路上の明るさを増すことが一般的には効果的であるといわれている。しかし、全国のすべての街路を明るくすることは不可能であり、地域性や街並みの構造や地形を細やかに分析して地域住民が照明手法を選べることも必要である。また時間帯による防犯性の変化に対応した照明制御も必要であり、場合によっては個人に対応した考え方も必要であろう。

項目			人の気配を感じる					生活感がある					建物用途が分かる					八尾町へのふさわしさ					
重相関係数			0.874					0.893					0.833					0.887					
平均値			1.981					2.179					2.415					1.971					
要因	開口部の光	なし 白色系 暖色系	偏相関係数	カテゴリー値	-1.5	0.0	1.5	偏相関係数	カテゴリー値	-1.5	0.0	1.5	偏相関係数	カテゴリー値	-1.5	0.0	1.5	偏相関係数	カテゴリー値	-1.5	0.0	1.5	
	外照明	直接光	なし あり	0.764	-0.630																		
					0.824	-0.699																	
	外照明	間接光	なし あり	0.416	-0.175																		
					0.271	-0.098																	
	外照明	間接光	なし あり	0.341	-0.114																		
0.449					-0.143																		

図 4.5-10 数量化1類による分析結果（昼間のデータを除く）

4. 6. 結論

本章の研究より窓あかりが夜間の街路に寄与することが確認された。

1. 窓あかりは人の気配を感じさせ防犯性を高める効果がある。
2. 低層部の窓あかりがより防犯効果がある。
3. 住民は観光客より門灯や玄関灯による防犯効果が認められた。
4. 建物から20～30mまでは防犯効果がある。
5. 建物に付随する光によって景観的には魅力的な光景が創り出された。

本研究では、防犯性を考慮した魅力的な街路照明のあり方を検討した。街路に面する建物に夜間にも人がいる通りには、その気配を外部ににじませることが防犯に対しても効果的だと考えた。そして、「開口部からの光」が、我々歩行者の街路に対する評価に、影響を及ぼしていることが明らかになった。つまり、日中よりも情報量の少ない夜間において開口部からの光の持つ影響力は、大きいといえるであろう。また計画的に配置されている『街路灯』のみが点灯しているだけでなく、私有地に設置され個々の所有する『門灯・玄関灯』、『窓明かり』も影響していることが示唆された。また、室内に照明操作を行った「開口部からの光」が歩行者の「人の存在を感じる」、「用途がわかる」といった評価に影響を及ぼすことも明らかになった。よって、街路を安心、快適に歩く上で単に明るくする、あるいは光源を新設することよりも街に存在する照明要素を活用することで街並みの光環境がよりよい状況になりうると考えられる。

川越での実験では、防犯灯を消灯したが、住民アンケートの結果、そのことで問題を感じた人はほとんどなく、街路照明の新たな試みに住民の立場から参加することに積極的な反応がみられた。このことから、夜間の光環境を構成する要素の1つである「開口部からの光」が街路照明を計画する上で新たな視点となり、現在の防犯灯による画一的な街路空間を、その街ごとの魅力ある空間へと変化させる要素となる可能性がある和我々は考える。また、住民協力が必要不可欠な「開口部からの光」を街路の防犯灯に変わる手法として捉えることは、防犯性に対する

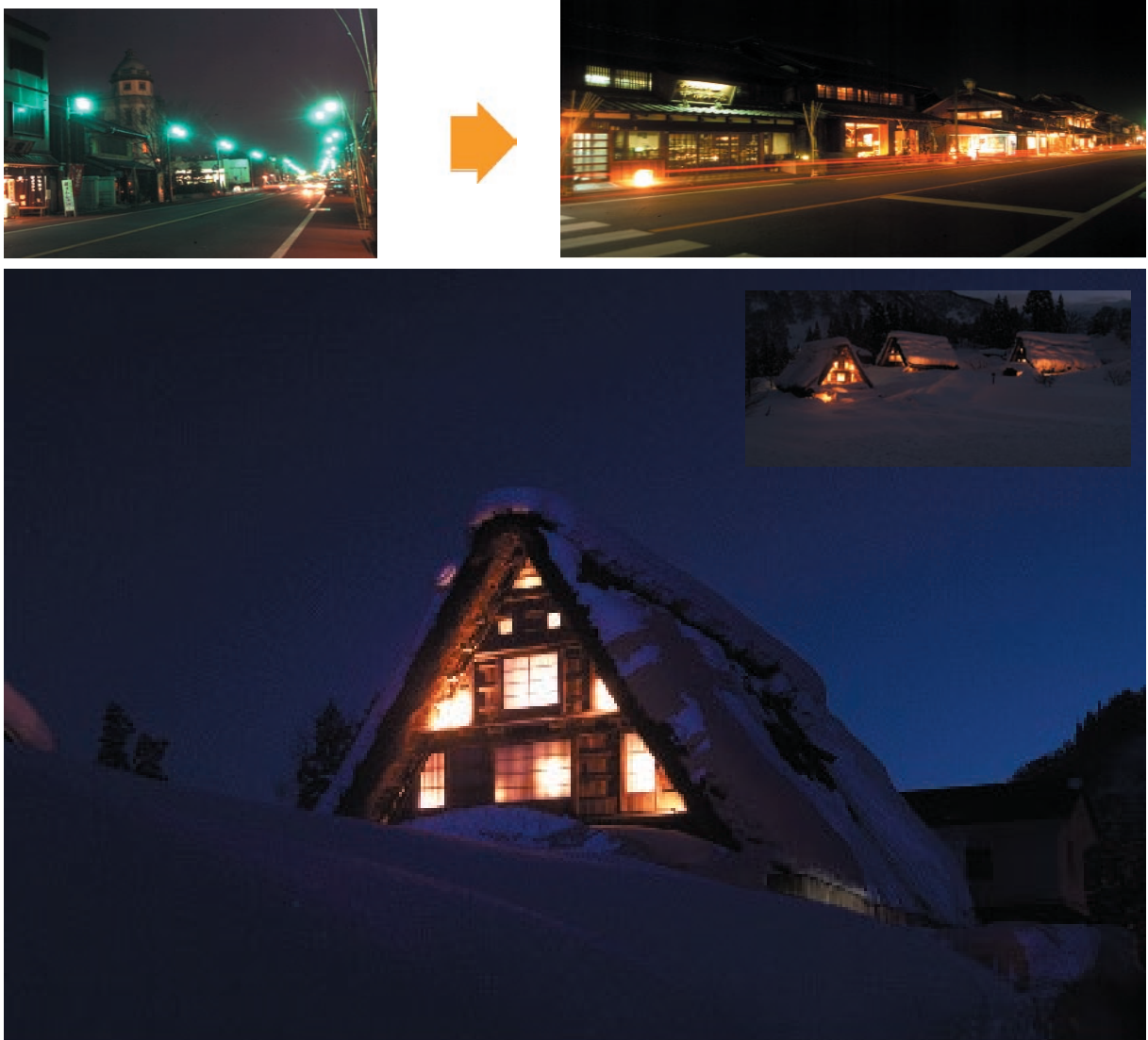


住民の意識も高まった。

八尾における実験結果から、街路歩行中の犯罪への危険に対する評価は、1階の開口部に光があることが効果的であることが分かり、八尾町へのふさわしさについては、格子のある開口部の光と色温度の低い光が効果的であることが分かった。さらに、個々の建物からの開口部の光と外壁への柔らかで色温度の低い照明は、遠方から街並みを眺める場合にも、人の存在が感じさせる魅力的な光景をつくりだせることが分かった。

昨今、防犯性を高めるためのまちづくりが全国各地で数多く行われている。夜間の防犯性には、路上の明るさを増すことが一般的には効果的であるといわれている※。しかし、全国のすべての街路を明るくすることは不可能であり、地域性や街並みの構造や地形を細やかに分析して地域住民が照明手法を選べることも必要である。また時間帯による防犯性の変化に対応した照明制御も必要であり、個人に対応した考え方も必要である。

本研究は街ごとの魅力ある地域の特性を生かした光環境をつくり出す要素となる可能性があると考ええる。



【参考文献・資料】

- 4.1-1) 大野隆造、近藤美紀：視線輻射量と防犯性の評価－住民の視覚的相互作用を考慮した集合住宅の配置計画に関する研究（その1）一、日本建築学会計画系論文集、No.467、pp.145-151、1995.1
- 4.1-2) Boyce, P. R., N. Eklund, B. Hamilton and L. Bruno: Perceptions of safety at night in different lighting conditions, Lighting Research and Technology, 32, pp.79-91, 2000
- 4.1-3) Painter, K.: The impact of streetlighting on crime, fear, and pedestrian street use, Security Journal, Vol.5, No.3, pp.116-124, 1994
- 4.1-4) Painter, K. A. & Farrington, D. P. : The financial benefits of improved street lighting, based on crime reduction, Lighting Research and Technology, Vol. 33, No. 1, pp.3-12. 2001
- 4.1-5) 小林茂雄：夜間商業街路の時間帯と利用行動に応じた光環境のあり方に関する研究 自由が丘の九品仏川緑道を対象とした画像評価実験、日本建築学会環境系論文集、No.585、pp.7-13、2004.11
- 4.1-6) 小林茂雄、榎究、乾正雄：住宅と街路の関係性を考慮した夜間街路照明の適性 自然監視性を取り入れた街路照明の低照度化に関する研究（1）、日本建築学会環境系論文集、No.568、pp.25-31、2003.6
- 4.1-7) 小林茂雄、海野宏樹、中村芳樹：夜間商店街の利用目的を考慮した照明構成要素の心理的効用、日本建築学会計画系論文集、No.524、pp.15-20、1999.10
- 4.1-8) 小林茂雄、海野宏樹、中村芳樹：夜間商店街における店舗からの漏れ光と安心感、MERA Journal、No.11、pp.1-8、2000
- 4.1-9) 小林茂雄：商業街路における店舗照明と街路灯の適正光量、日本建築学会環境系論文集、No.599、pp.23-29、2006.1
- 4.1-10) 村松陸雄、中村芳樹、中島政太郎、小林茂雄：住宅地街路の夜間光環境評価と住宅外構照明の関係、日本建築学会計画系論文集、No.528、pp.23
- 4.1-11) 小林茂雄、榎究、乾正雄：住宅と街路の関係性を考慮した夜間街路照明の適性 自然監視性を取り入れた街路照明の低照度化に関する研究（1）、日本建築学会環境系論文集、No.568、pp.25-31、2003.6
- 4.5-1) 小林茂雄：商業街路における店舗照明と街路灯の適正光量、日本建築学会環境系論文集、No.599、pp.23-29、2006.1
- 4.5-2) 本村洋、関口克明、角館政英：開口部による夜間街路空間の評価に関する研究、日本建築学会学術講演梗概集 D-1、pp.373-374、2003
- 4.5-3) 小林茂雄、榎究、乾正雄：住宅と街路の関係性を考慮した夜間街路照明の適性 自然監視性を取り入れた街路照明の低照度化に関する研究（1）、日本建築学会環境系論文集、No.568、pp.25-31、2003.6
- 4.5-4) 小林茂雄、箭内亮一、大野隆造：屋外公共空間における住宅の心理的支配、日本建築学会計画系論文集、No.529、pp.133-139、2000.3
- 4.5-5) 小泉隆、鈴木信宏：太陽入射光と介在物の異なる透過光障子面の光現象が与える質的イメージとその構造、日本建築学会計画系論文集、No.536、pp.157-、2000.10
- ※ 4.1-1) JIS Z9111 「道路照度基準」では、住宅地域で交通量の少ない道路では、水平面照度が3(lx)、鉛直面照度が0.5(lx)が定められている。また、警察庁発行の「安全・安心まちづくり推進要綱」（平成12年）では、道路照明について、防犯灯、街路灯等によって、夜間において人の行動を視認できる程度の照度（水平面照度が概ね3(lx)程度）が確保されていることとしている。
- ※ 4.5-1) 基本的に街路に面する開口部の内部を点灯するように計画したが、例えば2階の居室は寝室として使用するため点灯できないような場合は、軒下の提灯などへと変更している。設置位置についても建物の住民の生活行為に意味のある箇所とすることとし、行為を妨害するような光は配置しないようにした。
- ※ 4.5-2) 照明条件の決定に関して考慮した点は、一つの開口部の中に置く光源は原則として一つとする、光源のワット数をできるだけ小さくする、屋内に行灯などを設置する場合は空間の真ん中に置かず端に寄せる、街並みとして画一的な光源配置としない、などである。
- ※ 4.5-3) 屋外での光源は、通用口やベランダ、人の通り道付近などの機能に合致する地点に設置した。また、一つの建物に光源の数や明るさを集中させないこと、画一的な光源の配置としないこと、23軒の実験対象が周辺の建物群から際立った光とならないこと、などに注意した。さらに、遠方から石垣の存在を感じさせるため、屋外の光がわずかに石垣に漏れるようにも意図した。ただし、こうした全体の光のバランスや周辺景観との調和は、街並みとしての印象を向上させるためのもので、個々の建物に対する評価には大きく影響するものでないと思われる。
- ・角館政英、関口克明、他：街路空間の光環境の在り方に関する研究 その1～5、日本建築学会学術講演梗概集、2000,2001
 - ・角館政英：日本の夜をどう照らす 街路照明の実験的試み、建築雑誌、Vol.117、No.1497、pp.28-29、2002.12
 - ・角館政英：景観照明と防犯照明 / まちづくりの観点から、照明学会誌、Vol.89、No.1、pp.36-42、2005.1
 - ・長森史恵：越中八尾における地藏尊の立地と町人意識、民俗建築、No.123、pp.25-29、2003.5
 - ・都市空間イメージにおけるトポロジーの変形作用 日本建築学会大会学術講演梗概集 1988年10月
 - ・イメージ評価における自己像の役割 日本建築学会大会学術講演梗概集 1989年10月
 - ・都市空間イメージの変形作用とその要因 日本建築学会大会学術講演梗概集 1990年10月